

QUẢN LÝ LỊCH BIỂU

1. DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG

Bảng 1. Bảng Danh sách hoạt động

Mã hoạt động	Tên hoạt động	Thời gian (ngày)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Công việc trước	Nhân lực	Chi phí (triệu VNĐ)
1	Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc	109	05/03/2026	04/08/2026	-	Nhóm dự án	704,4
1.1	Khởi động dự án	20	05/03/2026	01/04/2026	-	Nhóm dự án	69,7
1.1.1	Xác định dự án	7	05/03/2026	13/03/2026	-	Châu Gia An	24,5
1.1.1.1	Xác định nhu cầu của dự án	2	05/03/2026	06/03/2026	-	Châu Gia An	7,0
1.1.1.2	Xác định mục tiêu	1	09/03/2026	09/03/2026	1.1.1.1	Châu Gia An	3,5
1.1.1.3	Xác định phạm vi	2	10/03/2026	11/03/2026	1.1.1.2	Châu Gia An	7,0

1.1.1.4	Xác định các stakeholder	1	12/03/2026	12/03/2026	1.1.1.3	Châu Gia An	3,5
1.1.1.5	Xác định danh sách tài nguyên	1	13/03/2026	13/03/2026	1.1.1.4	Châu Gia An	3,5
1.1.2	Lập kế hoạch tổng thể	13	16/03/2026	01/04/2026	1.1.1	Nhóm dự án	45,2
1.1.2.1	Xây dựng Project Charter	2	16/03/2026	17/03/2026	1.1.1.5	Châu Gia An	7,0
1.1.2.2	Xây dựng SOW	2	18/03/2026	19/03/2026	1.1.2.1	Châu Hải Hàm	6,0
1.1.2.3	Xây dựng Business Case	2	20/03/2026	23/03/2026	1.1.2.2	Châu Hải Hàm	6,0
1.1.2.4	Xây dựng kế hoạch dự án	3	24/03/2026	26/03/2026	1.1.2.3	Châu Hải Hàm	9,0
1.1.2.5	Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi	2	27/03/2026	30/03/2026	1.1.2.4	Châu Hải Hàm	6,0
1.1.2.6	Xây dựng WBS	2	31/03/2026	01/04/2026	1.1.2.5	Lê Phong Nhã	11,2

1.2	Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống	18	24/03/2026	16/04/2026	1.1.2	Nhóm dự án	83,3
1.2.1	Khảo sát hiện trạng	8	24/03/2026	02/04/2026	1.1.2.3	Châu Gia An	26,5
1.2.1.1	Phỏng vấn khách hàng	3	24/03/2026	26/03/2026	1.1.2.3	Châu Gia An	10,5
1.2.1.2	Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án	2	27/03/2026	30/03/2026	1.2.1.1	Châu Gia An	7,0
1.2.1.3	Phân tích các phương án thực hiện dự án	3	31/03/2026	02/04/2026	1.2.1.2	Nguyễn Thành Khang	9,0
1.2.2	Phân tích và thiết kế hệ thống	12	01/04/2026	16/04/2026	1.2.1	Nhóm dự án	56,8
1.2.2.1	Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	4	01/04/2026	06/04/2026	1.2.1.3	Nguyễn Thành Khang	12,0
1.2.2.2	Thiết kế mô hình Use	4	07/04/2026	10/04/2026	1.2.2.1	Lê Phong Nhã	22,4

	Case và đặc tả						
1.2.2.3	Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu	4	13/04/2026	16/04/2026	1.2.2.2	Lê Phong Nhã	22,4
1.3	Phát triển ứng dụng hệ thống	42	15/04/2026	11/06/2026	1.2.2.3	Nhóm phát triển	292,6
1.3.1	Lập trình Front-end	26	15/04/2026	20/05/2026	1.2.2.3	Lê Phong Nhã	145,6
1.3.1.1	Lựa chọn giao diện dựa trên yêu cầu	3	15/04/2026	17/04/2026	1.2.2.3	Lê Phong Nhã	16,8
1.3.1.2	Xây dựng giao diện đăng nhập	2	20/04/2026	21/04/2026	1.3.1.1	Lê Phong Nhã	11,2
1.3.1.3	Xây dựng giao diện nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	5	22/04/2026	28/04/2026	1.3.1.2	Lê Phong Nhã	28,0

1.3.1.4	Xây dựng giao diện nhân viên quản lý cửa hàng	4	29/04/2026	04/05/2026	1.3.1.3	Lê Phong Nhã	22,4
1.3.1.5	Xây dựng giao diện nhân viên bán hàng	4	05/05/2026	08/05/2026	1.3.1.4	Lê Phong Nhã	22,4
1.3.1.6	Xây dựng giao diện nhân viên quản lý kho	4	11/05/2026	14/05/2026	1.3.1.5	Lê Phong Nhã	22,4
1.3.1.7	Xây dựng giao diện nhân viên quản lý nhà cung cấp	2	15/05/2026	18/05/2026	1.3.1.6	Lê Phong Nhã	11,2
1.3.1.8	Cập nhật giao diện Dashboard: thêm chức năng báo cáo PDF	2	19/05/2026	20/05/2026	1.3.1.7	Lê Phong Nhã	11,2
1.3.2	Lập trình Back-end	32	15/04/2026	28/05/2026	1.2.2.3	Châu Gia An	112,0

1.3.2.1	Xây dựng API đăng nhập	3	15/04/2026	17/04/2026	1.2.2.3	Châu Gia An	10,5
1.3.2.2	Xây dựng API nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	6	20/04/2026	27/04/2026	1.3.2.1	Châu Gia An	21,0
1.3.2.3	Xây dựng API nhân viên quản lý cửa hàng	5	28/04/2026	04/05/2026	1.3.2.2	Châu Gia An	17,5
1.3.2.4	Xây dựng API nhân viên bán hàng	5	05/05/2026	11/05/2026	1.3.2.3	Châu Gia An	17,5
1.3.2.5	Xây dựng API nhân viên quản lý kho	5	12/05/2026	18/05/2026	1.3.2.4	Châu Gia An	17,5
1.3.2.6	Xây dựng API nhân viên quản lý nhà cung cấp	5	19/05/2026	25/05/2026	1.3.2.5	Châu Gia An	17,5

1.3.2.7	Xây dựng API xuất báo cáo PDF cho Dashboard	3	26/05/2026	28/05/2026	1.3.2.6	Châu Gia An	10,5
1.3.3	Tích hợp hệ thống	10	29/05/2026	11/06/2026	1.3.1, 1.3.2	Châu Gia An	35,0
1.3.3.1	Kết nối cơ sở dữ liệu	2	29/05/2026	01/06/2026	1.3.1.5, 1.3.2.4	Châu Gia An	7,0
1.3.3.2	Tích hợp Front-end và Back-end	3	02/06/2026	04/06/2026	1.3.3.1	Châu Gia An	10,5
1.3.3.3	Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống	2	05/06/2026	08/06/2026	1.3.3.2	Châu Gia An	7,0
1.3.3.4	Kiểm tra luồng hệ thống	3	09/06/2026	11/06/2026	1.3.3.3	Châu Gia An	10,5
1.4	Kiểm thử và đánh giá	26	12/06/2026	17/07/2026	1.3.3	Nhóm dự án	107,7
1.4.1	Lập kế hoạch kiểm thử	7	12/06/2026	22/06/2026	1.3.3.4	Châu Hải Hàm, Nguyễn Thành Khang	21,0

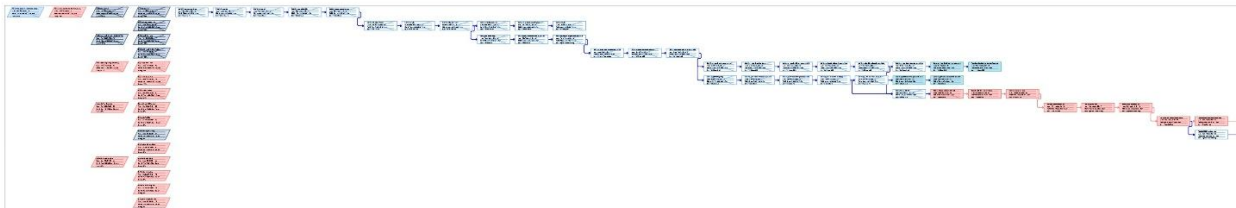
1.4.1.1	Xác định phạm vi kiểm thử	2	12/06/2026	15/06/2026	1.3.3.4	Châu Hải Hàm	6,0
1.4.1.2	Xây dựng test case	3	16/06/2026	18/06/2026	1.4.1.1	Nguyễn Thành Khang	9,0
1.4.1.3	Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	2	19/06/2026	22/06/2026	1.4.1.2	Nguyễn Thành Khang	6,0
1.4.2	Kiểm thử nội bộ	10	23/06/2026	06/07/2026	1.4.1	Châu Hải Hàm	30,0
1.4.2.1	Kiểm thử chức năng từng module	4	23/06/2026	26/06/2026	1.4.1.3	Châu Hải Hàm	12,0
1.4.2.2	Kiểm thử tích hợp giữa các module	3	29/06/2026	01/07/2026	1.4.2.1	Châu Hải Hàm	9,0
1.4.2.3	Kiểm tra xử lý dữ liệu	3	02/07/2026	06/07/2026	1.4.2.2	Châu Hải Hàm	9,0
1.4.3	Kiểm thử người dùng	7	24/06/2026	02/07/2026	1.4.2.1	Nguyễn Thành Khang	21,0

1.4.3.1	Chuẩn bị kịch bản kiểm thử	2	24/06/2026	25/06/2026	1.4.2.1	Nguyễn Thành Khang	6,0
1.4.3.2	Cho người dùng trải nghiệm hệ thống	3	26/06/2026	30/06/2026	1.4.3.1	Nguyễn Thành Khang	9,0
1.4.3.3	Thu thập phản hồi và đánh giá	2	01/07/2026	02/07/2026	1.4.3.2	Nguyễn Thành Khang	6,0
1.4.4	Khắc phục lỗi và tối ưu	9	07/07/2026	17/07/2026	1.4.2, 1.4.3	Nhóm phát triển	35,7
1.4.4.1	Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử	4	07/07/2026	10/07/2026	1.4.2.3, 1.4.3.3	Châu Gia An	14,0
1.4.4.2	Tối ưu hiệu năng hệ thống	3	13/07/2026	15/07/2026	1.4.4.1	Châu Gia An	10,5
1.4.4.3	Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng	2	16/07/2026	17/07/2026	1.4.4.2	Lê Phong Nhã	11,2
1.5	Triển khai và bàn giao	12	20/07/2026	04/08/2026	1.4.4	Nhóm dự án	151,1

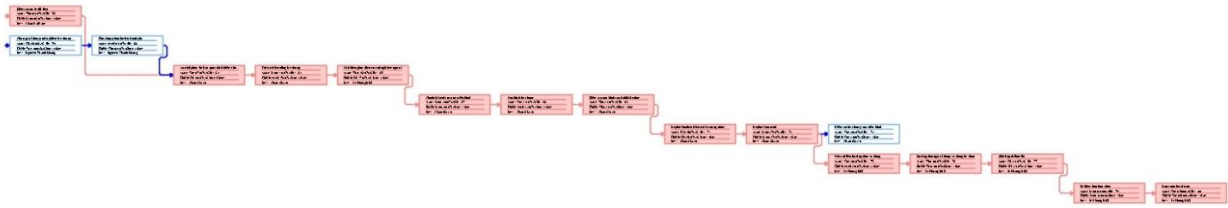
1.5.1	Chuẩn bị triển khai	4	20/07/2026	23/07/2026	1.4.4.3	Châu Gia An	107,0
1.5.1.1	Chuẩn bị môi trường triển khai	1	20/07/2026	20/07/2026	1.4.4.3	Châu Gia An	96,5
1.5.1.2	Cấu hình hệ thống	2	21/07/2026	22/07/2026	1.5.1.1	Châu Gia An	7,0
1.5.1.3	Kiểm tra cấu hình trước khi deploy	1	23/07/2026	23/07/2026	1.5.1.2	Châu Gia An	3,5
1.5.2	Triển khai hệ thống	3	24/07/2026	28/07/2026	1.5.1	Châu Gia An	10,5
1.5.2.1	Deploy backend lên môi trường chạy	1	24/07/2026	24/07/2026	1.5.1.3	Châu Gia An	3,5
1.5.2.2	Deploy frontend	1	27/07/2026	27/07/2026	1.5.2.1	Châu Gia An	3,5
1.5.2.3	Kiểm tra hệ thống sau triển khai	1	28/07/2026	28/07/2026	1.5.2.2	Châu Gia An	3,5
1.5.3	Đào tạo và hướng dẫn	4	28/07/2026	31/07/2026	1.5.2	Lê Phong Nhã	22,4

1.5.3.1	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	2	28/07/2026	29/07/2026	1.5.2.2	Lê Phong Nhã	11,2
1.5.3.2	Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	1	30/07/2026	30/07/2026	1.5.3.1	Lê Phong Nhã	5,6
1.5.3.3	Giải đáp thắc mắc	1	31/07/2026	31/07/2026	1.5.3.2	Lê Phong Nhã	5,6
1.5.4	Bàn giao và nghiệm thu	2	03/08/2026	04/08/2026	1.5.3	Nhóm dự án	11,2
1.5.4.1	Ký biên bản bàn giao	1	03/08/2026	03/08/2026	1.5.3.3	Lê Phong Nhã	5,6
1.5.4.2	Họp tổng kết dự án	1	04/08/2026	04/08/2026	1.5.4.1	Lê Phong Nhã	5,6

2. BIỂU ĐỒ ƯU TIÊN PDM



Hình 1.PDM



Hình 2. PDM tiếp theo

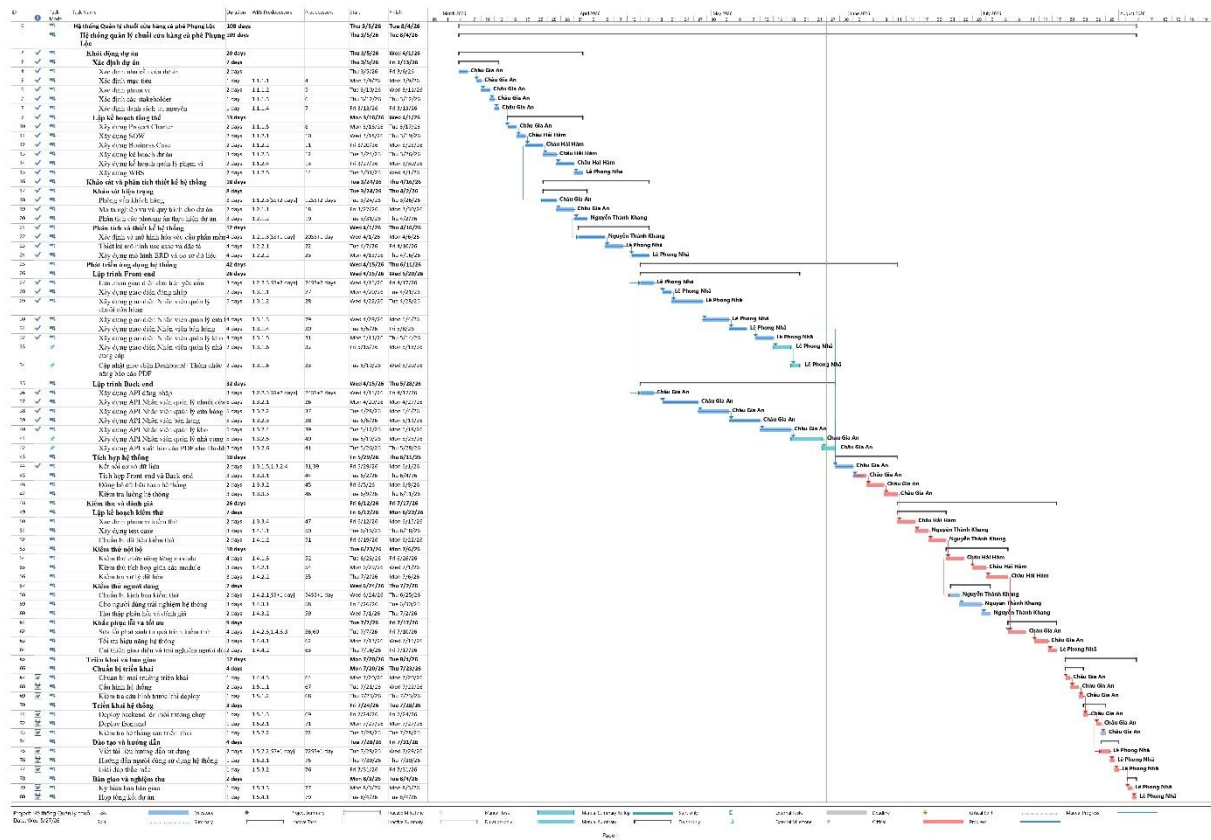
Đường găng của dự án Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc có thời lượng 109 ngày bao gồm các hoạt động sau:

Tên hoạt động	Tên hoạt động trước
Xác định nhu cầu của dự án	-
Xác định mục tiêu	Xác định nhu cầu của dự án
Xác định phạm vi	Xác định mục tiêu
Xác định các stakeholder	Xác định phạm vi
Xác định danh sách tài nguyên	Xác định các stakeholder
Xây dựng Project Charter	Xác định danh sách tài nguyên
Xây dựng SOW	Xây dựng Project Charter
Xây dựng Business Case	Xây dựng SOW
Xây dựng kế hoạch dự án	Xây dựng Business Case
Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi	Xây dựng kế hoạch dự án
Xây dựng WBS	Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi
Phỏng vấn khách hàng	Xây dựng Business Case
Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án	Phỏng vấn khách hàng
Phân tích các phương án thực hiện dự án	Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án

Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	Phân tích các phương án thực hiện dự án
Thiết kế mô hình Use Case và đặc tả	Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu	Thiết kế mô hình Use Case và đặc tả
Xây dựng API đăng nhập	Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu
Xây dựng API nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	Xây dựng API đăng nhập
Xây dựng API nhân viên quản lý cửa hàng	Xây dựng API nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng
Xây dựng API nhân viên bán hàng	Xây dựng API nhân viên quản lý cửa hàng
Xây dựng API nhân viên quản lý kho	Xây dựng API nhân viên bán hàng
Xây dựng API nhân viên quản lý nhà cung cấp	Xây dựng API nhân viên quản lý kho
Xây dựng API xuất báo cáo PDF cho Dashboard	Xây dựng API nhân viên quản lý nhà cung cấp
Kết nối cơ sở dữ liệu	Xây dựng API xuất báo cáo PDF cho Dashboard
Tích hợp Front-end và Back-end	Kết nối cơ sở dữ liệu
Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống	Tích hợp Front-end và Back-end
Kiểm tra luồng hệ thống	Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống
Xác định phạm vi kiểm thử	Kiểm tra luồng hệ thống
Xây dựng test case	Xác định phạm vi kiểm thử

Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	Xây dựng test case
Kiểm thử chức năng từng module	Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
Kiểm thử tích hợp giữa các module	Kiểm thử chức năng từng module
Kiểm tra xử lý dữ liệu	Kiểm thử tích hợp giữa các module
Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử	Kiểm tra xử lý dữ liệu
Tối ưu hiệu năng hệ thống	Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử
Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng	Tối ưu hiệu năng hệ thống
Chuẩn bị môi trường triển khai	Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng
Cấu hình hệ thống	Chuẩn bị môi trường triển khai
Kiểm tra cấu hình trước khi deploy	Cấu hình hệ thống
Deploy backend lên môi trường chạy	Kiểm tra cấu hình trước khi deploy
Deploy frontend	Deploy backend lên môi trường chạy
Kiểm tra hệ thống sau triển khai	Deploy frontend
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	Kiểm tra hệ thống sau triển khai
Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng
Giải đáp thắc mắc	Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống
Ký biên bản bàn giao	Giải đáp thắc mắc
Họp tổng kết dự án	Ký biên bản bàn giao

3. SƠ ĐỒ GANTT



Hình 3. Sơ đồ Gantt

4. KIỂM SOÁT LỊCH BIỂU

Trong quá trình thực hiện dự án Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng và phê Phụng Lộc, nhóm dự án đã triển khai các hoạt động kiểm soát lịch biểu nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện đúng với tiến độ cơ sở đã phê duyệt.

Ngay từ đầu, nhóm đã xây dựng lịch biểu dựa trên WBS, danh sách hoạt động, quan hệ phụ thuộc và sơ đồ Gantt. Mỗi công việc đều được xác định rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời lượng, công việc trước và người phụ trách. Đây là cơ sở để nhóm theo dõi tiến độ thực tế trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Sau khi có yêu cầu thay đổi, nhóm đã cập nhật lại lịch biểu để bổ sung các công việc liên quan đến module quản lý nhà cung cấp và chức năng xuất báo cáo PDF. Việc cập nhật này làm thay đổi mốc hoàn thành dự án từ kế hoạch cũ sang ngày 04/08/2026, đồng thời tổng thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh thành 109 ngày.

Trong quá trình triển khai, nhóm theo dõi tiến độ thông qua các cuộc họp định kỳ, sơ đồ Gantt và các chỉ số theo dõi tiến độ. Các công việc nằm trên đường găng được ưu tiên kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh ảnh hưởng đến thời hạn chung. Khi phát sinh chậm trễ hoặc thay đổi, nhóm tiến hành đánh giá tác động, điều chỉnh thứ tự ưu tiên và phân bổ lại nguồn lực nếu cần.

Nhóm cũng sử dụng EVM để kiểm soát tiến độ và chi phí. Các chỉ số như SPI và CPI được dùng để đánh giá mức độ bám sát kế hoạch. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện được ghi nhận vào Issue Log để theo dõi và xử lý kịp thời.

Nhờ cập nhật lịch biểu kịp thời sau thay đổi và duy trì kiểm soát tiến độ thường xuyên, dự án vẫn đảm bảo được phạm vi mới, hạn chế rủi ro chậm tiến độ và hướng đến hoàn thành đúng mốc nghiệm thu đã điều chỉnh.